

الإجابات على "كراس الإجابة"

Part I : Choose the correct answer: (5 pts)

- 1- The objective of a problem is $MAX Z = X_1 + 2X_2 - 4X_3 + 3X_4$. What is the used method to find Z?
 - a- Assignment method.
 - b- Graphical method.
 - c- Simplex method.
 - d- None of the above.
- 2- The solution of a transportation problem with 5 rows (sources) and 3 columns (destinations) is feasible if the number of basic variables is:
 - a- 7
 - b- 8
 - c- 9
 - d- 15
- 3- In a transportation problem, the North-West corner rule requires to start allocating units with:
 - a- The cell with highest cost.
 - b- The cell with lowest cost.
 - c- The cell on the top row and leftmost column of the table.
 - d- The cell on the top row and rightmost column of the table.
- 4- Given the following transportation problem:

	D1	D2	D3	Supply
S1	7	5	4	20
S2	3	2	1	30
S3	7	4	1	40
S4	4	2	10	20
Demand	50	35	10	

What is the action to be used?

- a- Add a dummy row.
 - b- Add a column dummy.
 - c- Add both a row dummy and a column dummy.
 - d- None of the above.
- 5- In a graphical method:
- a- The number of constraints must be less than or equal to 2.
 - b- The number of constraints must be less than or equal to 3.
 - c- The problem can be MAX Z.
 - d- None of the above.

Part II :Treat three of the following questions: (5 pts/question)

1-

Given the following problem:

$$\text{Max } Z = 6x + 4y$$

According to the following constraints:

$$4x + 8y \leq 96$$

$$2x + y \leq 30$$

$$3x \leq 42$$

$$x, y \geq 0$$

Solve the problem using the **graphical method**.

2-

Given the following problem:

$$\text{Max } Z = 6x + 4y$$

According to the following constraints:

$$4x + 8y \leq 96$$

$$2x + y \leq 30$$

$$3x \leq 42$$

$$x, y \geq 0$$

Solve the problem using the **Simplex method**.

3-

Given the following transportation problem showing the costs between sources and destinations:

	D1	D2	D3	D4	D5	Supply
S1	10	15	10	12	20	8
S2	5	10	8	15	10	7
S3	15	10	12	12	10	10
Demand	5	9	2	4	5	

- Find an initial basic solution by using Vogel's Approximation Method (VAM).
- Test the obtained basic solution if it is optimal or not.

4-

The following table gives the activities for elaboration of a project:

Activity	Immediate Predecessor(s)	Duration (months)
A	-	4
B	A	6
C	-	4
D	-	12
E	B, C	10
F	B, C	22
G	A	7
H	D, E, G	10

- Construct the PERT network of this project.
- Calculate the earliest and the latest occurrence time of each task.
- Determine the critical path(s) and the critical tasks.
- Calculate the minimal duration of this project execution.

الإجابات على "كراس الإجابة"

Partie I : Choisir la réponse Correcte : (5 pts)

- 1- L'objectif d'un problème est $MAX Z = X_1 + 2X_2 - 4X_3 + 3X_4$. Quelle est la méthode utilisée pour trouver Z ?
- a- Méthode D'affectation (Assignment method).
 - b- Méthode graphique (Graphical method).
 - c- Méthode simplexe (Simplex method).
 - d- Aucune de ces réponses.
- 2- La solution d'un problème de transport avec 5 lignes (sources) et 3 colonnes (destinations) est réalisable si le nombre de variables de base est :
- a- 7
 - b- 8
 - c- 9
 - d- 15
- 3- Dans un problème de transport, la règle du coin Nord-Ouest nécessite de commencer à allouer des unités avec :
- a- La cellule la plus coûteuse.
 - b- La cellule au coût le plus bas.
 - c- La cellule de la ligne supérieure et de la colonne la plus à gauche du tableau.
 - d- La cellule de la ligne supérieure et de la colonne la plus à droite du tableau.
- 4- Compte tenu du problème de transport suivant :

	D1	D2	D3	Offre
S1	7	5	4	20
S2	3	2	1	30
S3	7	4	1	40
S4	4	2	10	20
Demande	50	35	10	

Quelle est l'action à utiliser ?

- a- Ajouter une ligne factice (dummy).
 - b- Ajouter une colonne factice (dummy).
 - c- Ajouter à la fois une ligne factice (dummy) et une colonne factice (dummy).
 - d- Aucune de ces réponses.
- 5- Dans une méthode graphique :
- a- Le nombre de contraintes doit être inférieur ou égal à 2.
 - b- Le nombre de contraintes doit être inférieur ou égal à 3.
 - c- Le problème peut être MAX Z.
 - d- Aucune des réponses.

Partie II: Traiter trois des questions suivantes : (5 pts/question)

1-

Étant donné le problème suivant :

$$\text{Max } Z = 6x + 4y$$

Selon les contraintes suivantes :

$$4x + 8y \leq 96$$

$$2x + y \leq 30$$

$$3x \leq 42$$

$$x, y \geq 0$$

Résoudre le problème en utilisant la méthode graphique (**graphical method**).

2-

Étant donné le problème suivant :

$$\text{Max } Z = 6x + 4y$$

Selon les contraintes suivantes :

$$4x + 8y \leq 96$$

$$2x + y \leq 30$$

$$3x \leq 42$$

$$x, y \geq 0$$

Résoudre le problème en utilisant la méthode simplexe (**Simplex method**).

3-

Étant donné le problème de transport suivant montrant les coûts entre les sources et les destinations :

	D1	D2	D3	D4	D5	Offre
S1	10	15	10	12	20	8
S2	5	10	8	15	10	7
S3	15	10	12	12	10	10
Demande	5	9	2	4	5	

- a) Trouver une solution de base initiale en utilisant la méthode d'approximation de Vogel (VAM).
b) Tester la solution basique obtenue si elle est optimale ou non.

4-

La table suivante représente les activités pour l'élaboration d'un projet :

Activité	Activités antérieures	Durée (mois)
A	-	4
B	A	6
C	-	4
D	-	12
E	B, C	10
F	B, C	22
G	A	7
H	D, E, G	10

- a) Construire le réseau PERT du projet.
b) Calculer les dates de démarrage au plus tôt et au plus tard de chaque tâche.
c) Déterminer le chemin critique et les tâches critiques.
d) Calculer la durée minimale de l'exécution de ce projet.